Laboratório de Engenharia de Software
Projeto: Sistema de Tickets para Condomínios (Zelo Desk)

Grupo 10
Matheus Gabriel Viana Araujo
Guilherme Araujo Castro
Thiago Aredes
Eduardo Takas

Março de 2026

Sumário

1 Introdução **3**

2 O Projeto **3**

2.1 Problema ou oportunidade percebida 3

2.2 Razão ou justificativa da demanda 3

2.3 Descrição sucinta do produto de software 3

2.4 Clientes, usuários e demais envolvidos 3

2.5 Principais etapas para construir o produto 4

2.6 Principais critérios de qualidade 4

3 Requisitos do Produto **4**

3.1 Requisitos Funcionais (RF) 4

3.2 Requisitos Não Funcionais (RNF) 5

3.3 Backlog inicial do MVP 6

3.4 Rastreabilidade entre Casos de Uso e Requisitos 6

4 Wireframes (Protótipos de Interface) **6**

4.1 Dashboard e menu principal 6

4.2 Lista de tickets 7
4.3 Formulário de criação de ticket 8
4.4 Relatórios e métricas 8
4.5 Lista de triagens 9

5 Modelagem Leve do Sistema **10**
5.1 Diagrama de Casos de Uso (visão completa do sistema) 10
5.2 Especificação dos casos de uso principais (MVP) 10
5.2.1 UC-01 – Abrir ticket de zeladoria 10
5.2.2 UC-02 – Realizar triagem e atribuir responsável 11
5.2.3 UC-03 – Executar atendimento e concluir ticket 12
5.3 Diagramas de classes de domínio 13
5.4 Diagramas de sequência 15

6 Descrição da Arquitetura do Sistema **16**
6.1 Ferramentas e tecnologias adotadas 16
6.2 Diagrama de componentes 17
6.3 Diagrama de implantação 17

1 Introdução

O projeto consiste em uma aplicação para gestão de tickets de zeladoria em condomínios. No sistema, moradores e portaria registram ocorrências de infraestrutura, e os responsáveis de triagem e execução acompanham o ciclo completo do atendimento.

O objetivo é padronizar o fluxo de solicitações, reduzir ruído de comunicação, e garantir rastreabilidade desde a abertura até a conclusão do ticket.

2 O Projeto

2.1 Problema ou oportunidade percebida

A comunicação de problemas de infraestrutura em condomínios costuma ser descentralizada (mensagens informais, planilhas e contatos pontuais), o que gera perda de informação, retrabalho e demora no atendimento.

2.2 Razão ou justificativa da demanda

Uma plataforma única para registro e acompanhamento de tickets melhora transparência, define responsabilidades e permite controle do processo de atendimento. Isso facilita a operação do condomínio e melhora a experiência dos moradores.

2.3 Descrição sucinta do produto de software

O Zelo Desk permite:

- abertura de ticket com categoria, localização, descrição e anexo;
- triagem com classificação, prioridade e atribuição de executor;
- execução do atendimento com comentários, evidências e conclusão;
- acompanhamento do andamento pelos envolvidos.

2.4 Clientes, usuários e demais envolvidos

- Solicitante (morador/portaria);
- Triagem (síndico/administradora);
- Executor (zelador/manutenção/prestador);
- Administração do condomínio;
- Equipe técnica do projeto.

2.5 Principais etapas para construir o produto

- levantamento e priorização de requisitos;
- modelagem leve do sistema (Capítulo 5);
- definição da arquitetura e stack (Capítulo 6);
- implementação incremental com CI/CD;
- testes e evolução do backlog.

2.6 Principais critérios de qualidade

- usabilidade para abertura rápida de ticket;
- segurança de acesso por perfil;
- desempenho em operações comuns;
- rastreabilidade por histórico e auditoria;
- manutenibilidade por separação de camadas.

3 Requisitos do Produto

3.1 Requisitos Funcionais (RF)

ID	Descrição	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir autenticação de usuários com credenciais válidas (email e senha).	Alta
RF02	O sistema deve controlar acesso às funcionalidades por perfil (Solicitante, Triagem, Executor).	Alta
RF03	O sistema deve permitir abrir ticket de zeladoria.	Alta
RF04	O sistema deve permitir selecionar categoria do ticket.	Alta
RF05	O sistema deve permitir indicar localização do problema.	Alta
RF06	O sistema deve permitir anexar arquivos ao ticket.	Alta
RF07	O sistema deve permitir visualizar tickets cadastrados.	Alta
RF08	O sistema deve permitir visualizar detalhes do ticket.	Alta
RF09	O sistema deve registrar histórico/auditoria das alterações do ticket.	Alta
RF10	O sistema deve permitir classificar ticket na triagem.	Alta
RF11	O sistema deve permitir definir prioridade do ticket.	Alta
RF12	O sistema deve permitir atribuir responsável para execução.	Alta
RF13	O sistema deve permitir atualizar status do ticket.	Alta

ID	Descrição	Prioridade
RF14	O sistema deve permitir adicionar comentários de atendimento.	Alta
RF15	O sistema deve permitir registrar evidências do atendimento.	Alta
RF16	O sistema deve permitir concluir ticket.	Alta
RF17	O solicitante deve poder acompanhar andamento do ticket.	Média
RF18	O sistema deve permitir filtrar tickets por status, categoria, localização e período.	Média
RF19	O solicitante deve poder confirmar a resolução do ticket.	Média
RF20	O solicitante deve poder reabrir ticket concluído (janela válida).	Média
RF21	O executor deve poder assumir ticket atribuído.	Média
RF22	A triagem deve poder encerrar ticket quando aplicável.	Média
RF23	A triagem deve poder cancelar ticket com motivo registrado.	Média
RF24	O sistema deve notificar envolvidos em eventos relevantes.	Média

3.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Descrição	Prioridade
RNF01	O sistema deve garantir controle de acesso por perfil em todas as funcionalidades.	Alta
RNF02	O sistema deve armazenar credenciais de forma segura.	Alta
RNF03	O sistema deve manter trilha de auditoria das alterações.	Alta
RNF04	O sistema deve ter interface responsiva para desktop e mobile.	Alta
RNF06	O tempo de resposta de operações comuns deve ser de até 3 segundos em uso normal.	Alta
RNF07	O sistema deve garantir persistência e integridade dos dados.	Alta
RNF08	O histórico de alterações do ticket deve ser completo.	Alta
RNF09	O sistema deve expor API para integração entre frontend e backend.	Alta
RNF10	O sistema deve utilizar banco de dados PostgreSQL.	Alta
RNF05	O fluxo de abertura de ticket deve ser simples e direto.	Média

3.3 Backlog inicial do MVP

Sprint	Itens principais	Objetivo
Sprint 1	RF01 a RF08	Fluxo de abertura e visualização
Sprint 2	RF09 a RF13	Triagem e controle do processo
Sprint 3	RF14 a RF16, RF21	Execução e conclusão
Sprint 4	RF17 a RF20, RF22 a RF24	Andamento

Tabela 3: Backlog funcional inicial

3.4 Rastreabilidade entre Casos de Uso e Requisitos

Caso de Uso	Requisitos Relacionados
UC-01 – Abrir ticket de zeladoria	RF03, RF04, RF05, RF06, RF09
UC-02 – Realizar triagem e atribuir responsável	RF10, RF11, RF12, RF13, RF22, RF23
UC-03 – Executar atendimento e concluir ticket	RF13, RF14, RF15, RF16, RF21

Tabela 4: Rastreabilidade dos casos de uso principais

4 Wireframes (Protótipos de Interface)

Este capítulo apresenta os wireframes construídos para validar navegação, distribuição de informações e fluxo operacional do MVP antes da implementação final da interface. Os protótipos estão organizados de acordo com as principais telas do sistema.

4.1 Dashboard e menu principal

Tela inicial com visão geral do sistema e acesso rápido aos módulos principais.

Arquivo de imagem nao encontrado:
`dashboard.png`

Figura 1: Wireframe – Dashboard do sistema

4.2 Lista de tickets

Tela para consulta dos chamados registrados, com foco em acompanhamento e priorização.

Arquivo de imagem nao encontrado:
`listat.png`

Figura 2: Wireframe – Lista de tickets

4.3 Formulário de criação de ticket

Tela de abertura de ticket, alinhada ao UC-01 (campos de categoria, localização, descrição e envio da solicitação).

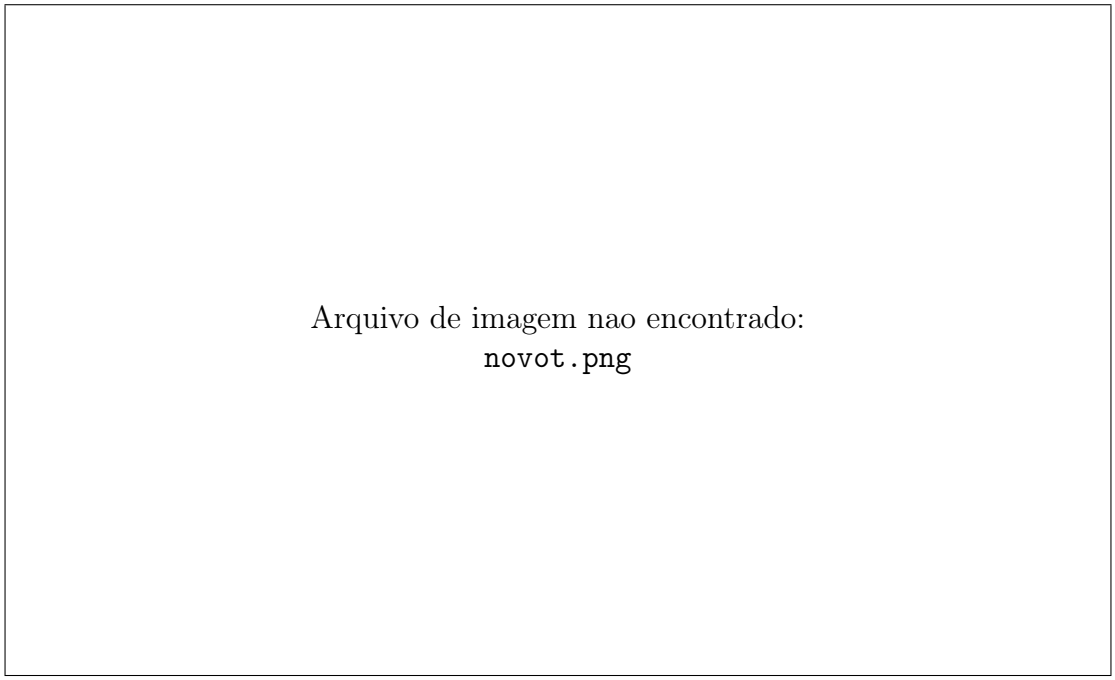


Figura 3: Wireframe – Formulário de criação de ticket

4.4 Relatórios e métricas

Tela de monitoramento com indicadores para apoiar gestão operacional do condomínio.

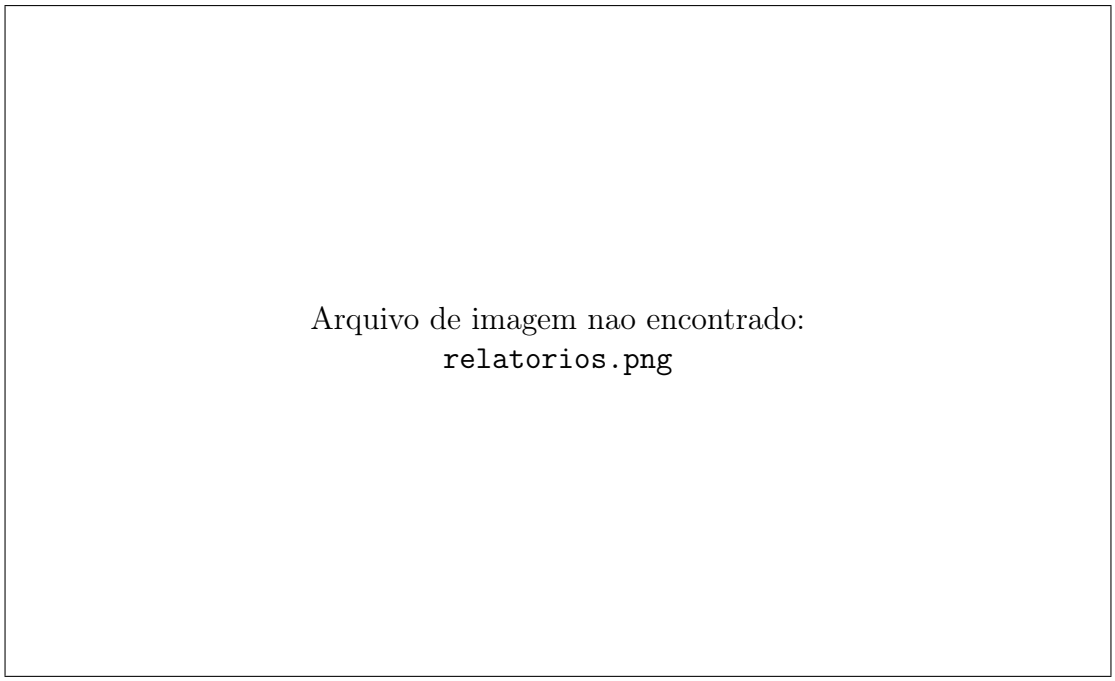


Figura 4: Wireframe – Relatórios (monitoramento e métricas)

4.5 Lista de triagens

Tela de fila de triagem para classificação, priorização e encaminhamento de tickets, alinhada ao UC-02.

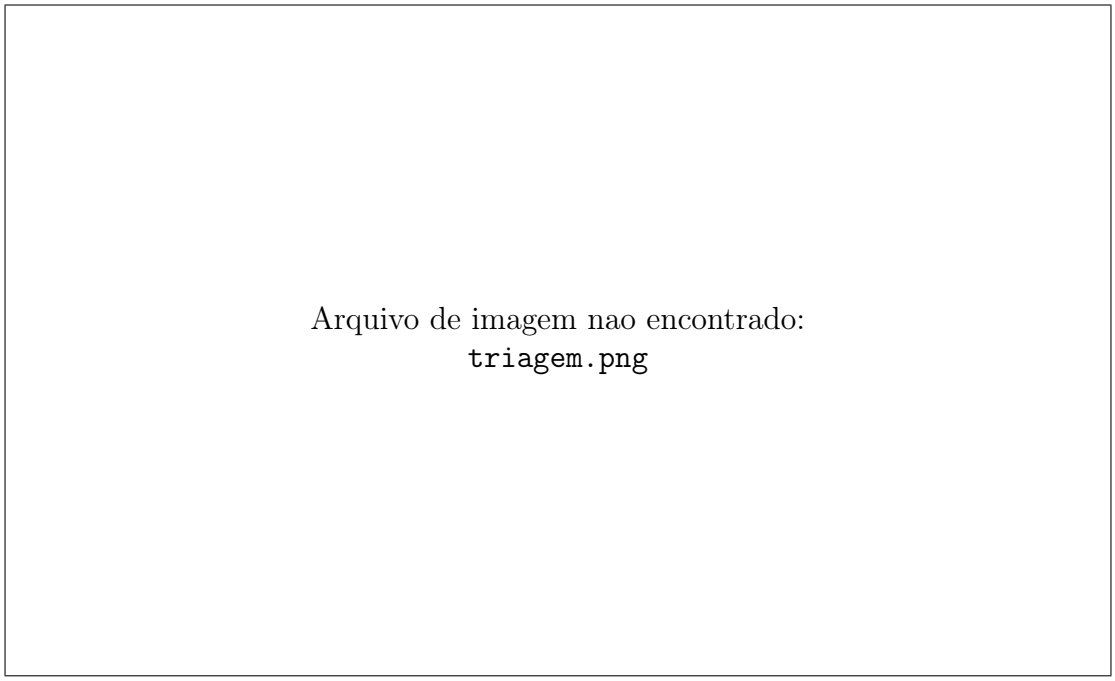


Figura 5: Wireframe – Lista de triagens de ticket

5 Modelagem Leve do Sistema

5.1 Diagrama de Casos de Uso (visão completa do sistema)

Conforme orientação da disciplina, o diagrama de casos de uso apresenta **todos os casos de uso do sistema**, e não apenas os casos principais do MVP.

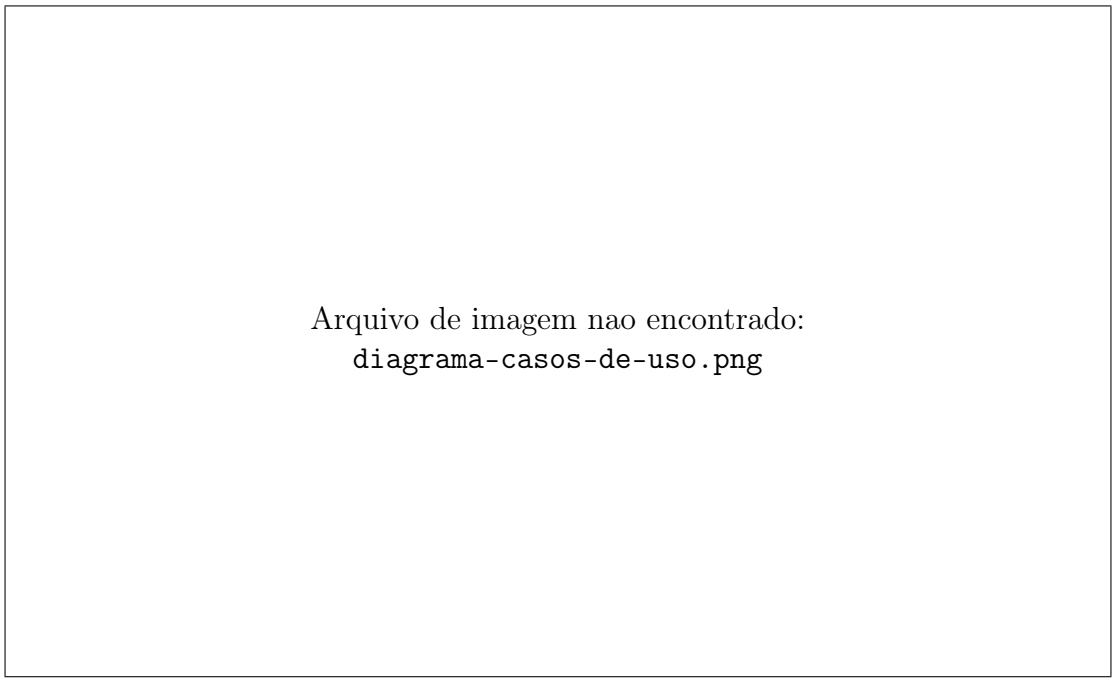


Figura 6: Diagrama de casos de uso do Sistema de Tickets para Condomínios

5.2 Especificação dos casos de uso principais (MVP)

5.2.1 UC-01 – Abrir ticket de zeladoria

Ator principal: Solicitante (Morador/Portaria)
Objetivo: registrar uma ocorrência para iniciar o atendimento.
Pré-condições: usuário autenticado e com permissão de solicitante.
Pós-condições (sucesso): ticket criado com status `Aberto`, dados salvos e histórico inicial registrado.
Pós-condições (falha): ticket não é criado e o solicitante recebe mensagem de erro.

Cenário de sucesso principal

1. O solicitante seleciona a opção de abrir ticket.
2. O sistema apresenta formulário de abertura.
3. O solicitante informa título, descrição, categoria, localização e urgência.
4. O solicitante anexa foto, quando necessário.
5. O solicitante confirma o envio.

6. O sistema valida os campos obrigatórios.
7. O sistema cria o ticket com status `Aberto`.
8. O sistema registra histórico e exibe confirmação com identificador do ticket.

Cenários alternativos

- A1 – Campos obrigatórios ausentes: o sistema informa os campos faltantes e retorna ao formulário.
- A2 – Anexo inválido: o sistema rejeita o arquivo e solicita novo envio.
- A3 – Falha de persistência: o sistema informa indisponibilidade temporária e não cria o ticket.

Regras de negócio associadas

- RN-01: todo ticket deve ter categoria, localização e descrição mínima.
- RN-02: anexo é opcional na abertura, mas recomendado para triagem mais rápida.

5.2.2 UC-02 – Realizar triagem e atribuir responsável

Ator principal: Triagem (Síndico/Administradora)
Objetivo: classificar a demanda e definir o encaminhamento adequado.
Pré-condições: ticket existente com status `Aberto` ou `Em triagem`.
Pós-condições (sucesso): ticket classificado com prioridade e decisão de triagem registrada (atribuição de responsável para execução, encerramento ou cancelamento).
Pós-condições (falha): ticket permanece em fila de triagem, com justificativa registrada.

Cenário de sucesso principal

1. A triagem acessa a fila de tickets pendentes.
2. A triagem seleciona um ticket para análise.
3. O sistema exibe detalhes, histórico e anexos do ticket.
4. A triagem ajusta dados do ticket, se necessário.
5. A triagem define prioridade.
6. A triagem atribui um executor responsável.
7. A triagem confirma a operação.
8. O sistema salva as alterações, atualiza status para `Em execução` e registra auditoria.

Cenários alternativos

- B1 – Informação insuficiente: triagem solicita complemento ao solicitante e marca como `Aguardando solicitante`.
- B2 – Sem executor disponível: ticket permanece em `Em triagem` até nova atribuição.
- B3 – Ticket improcedente/duplicado: triagem cancela ticket com motivo registrado.
- B4 – Ticket resolvido sem execução: triagem encerra ticket com justificativa e registra auditoria.

Regras de negócio associadas

- RN-03: apenas perfil de triagem pode definir prioridade e atribuir responsável.
- RN-04: toda alteração de status e atribuição deve gerar registro de auditoria.
- RN-07: encerramento administrativo exige motivo de encerramento registrado.

5.2.3 UC-03 – Executar atendimento e concluir ticket

Ator principal: Executor (Zelador/Manutenção/Prestador)
Objetivo: executar o serviço e concluir o ticket com evidência.
Pré-condições: ticket atribuído ao executor e apto para execução.
Pós-condições (sucesso): ticket marcado como `Concluído`, com histórico e evidência final.
Pós-condições (falha): ticket retorna para triagem ou permanece em execução com justificativa.

Cenário de sucesso principal

1. O executor acessa seus tickets atribuídos.
2. O executor assume o ticket.
3. O executor atualiza o status para `Em execução`.
4. O executor registra comentários de andamento.
5. O executor realiza o atendimento da demanda.
6. O executor anexa evidência final (ex.: foto do serviço realizado).
7. O executor marca o ticket como `Concluído`.
8. O sistema registra histórico, auditoria e notifica solicitante e triagem.

Cenários alternativos

- C1 – Atendimento impossível no local: executor devolve para triagem com justificativa.
- C2 – Sem evidência final: sistema bloqueia conclusão até anexar evidência.

- C3 – Reabertura pelo solicitante (janela válida): ticket sai de `Concluído` e volta para triagem.

Regras de negócio associadas

- RN-05: apenas executor atribuído pode concluir o ticket.
- RN-06: conclusão exige registro mínimo de atendimento e evidência final.

5.3 Diagramas de classes de domínio

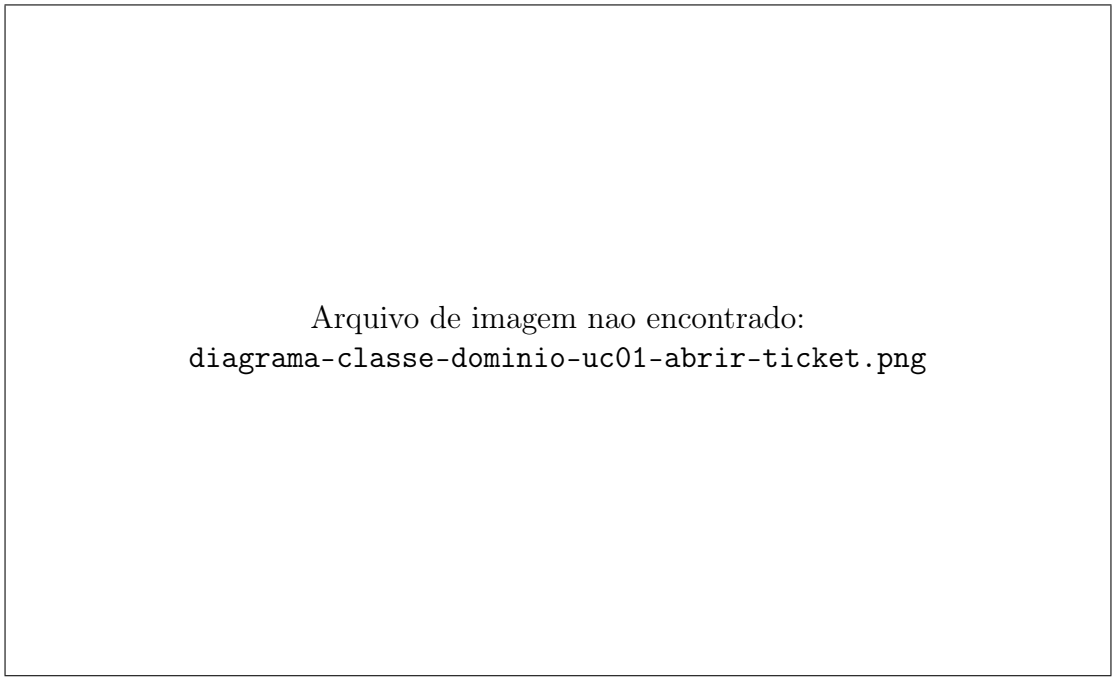


Figura 7: Diagrama de classes de domínio – UC-01

Arquivo de imagem nao encontrado:
`diagrama-classe-dominio-uc02-triagem-atribuicao.png`

Figura 8: Diagrama de classes de domínio – UC-02

Arquivo de imagem nao encontrado:
`diagrama-classe-dominio-uc03-execucao-conclusao.png`

Figura 9: Diagrama de classes de domínio – UC-03

5.4 Diagramas de sequência

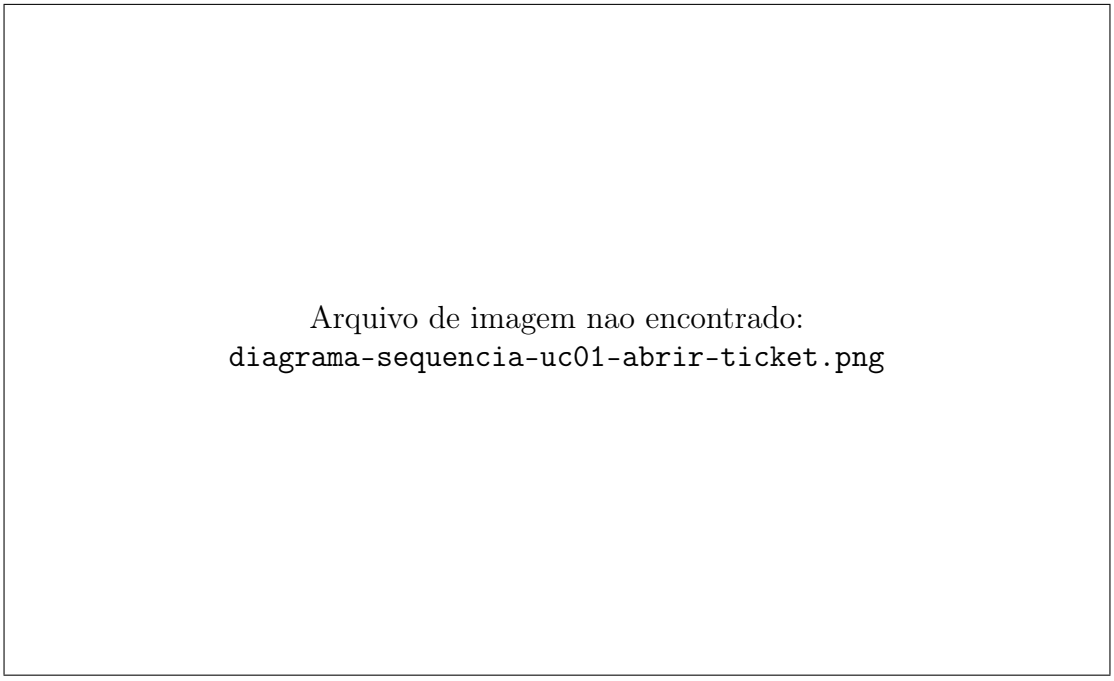


Figura 10: Diagrama de sequência – UC-01

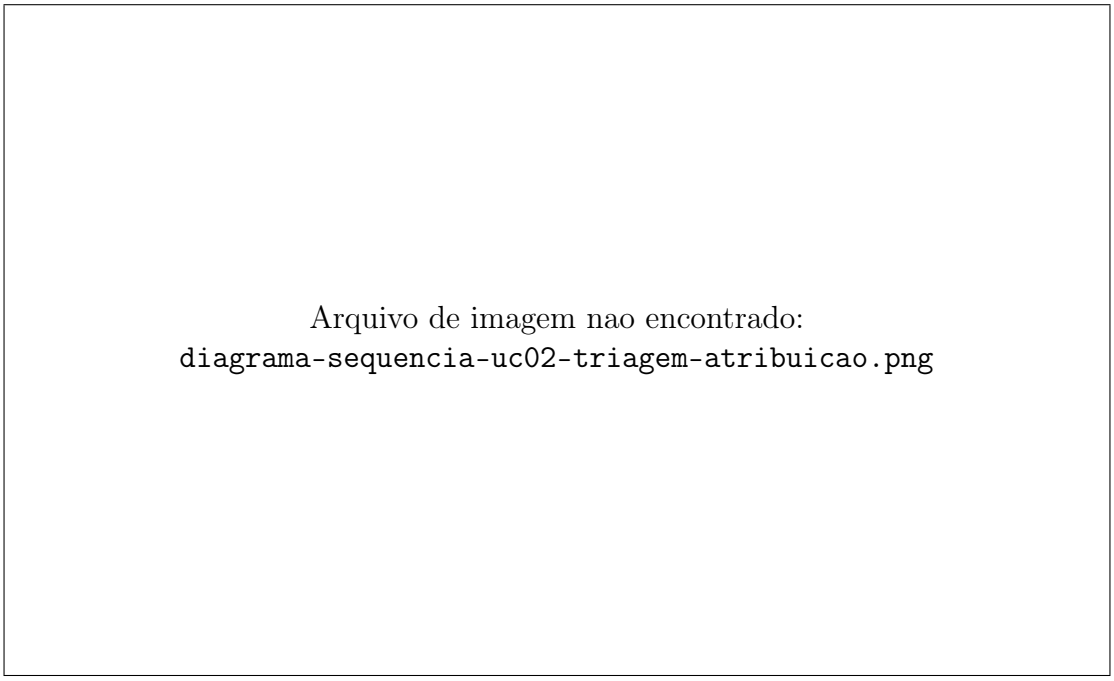


Figura 11: Diagrama de sequência – UC-02

Arquivo de imagem nao encontrado:
`diagrama-sequencia-uc03-execucao-conclusao.png`

Figura 12: Diagrama de sequência – UC-03

6 Descrição da Arquitetura do Sistema

Neste capítulo são apresentados os dois diagramas arquiteturais da entrega parcial: visão de componentes e visão de implantação.

6.1 Ferramentas e tecnologias adotadas

- Frontend em **Vue.js** para a interface web do sistema;
- Backend em **Spring Boot (Java)** para API e regras de negócio;
- Banco de dados relacional **PostgreSQL** para persistência principal;
- Armazenamento de anexos e evidências em **Amazon S3**;
- Logs e monitoramento inicial em **CloudWatch Logs**;
- CI/CD com **GitHub Actions**;

6.2 Diagrama de componentes

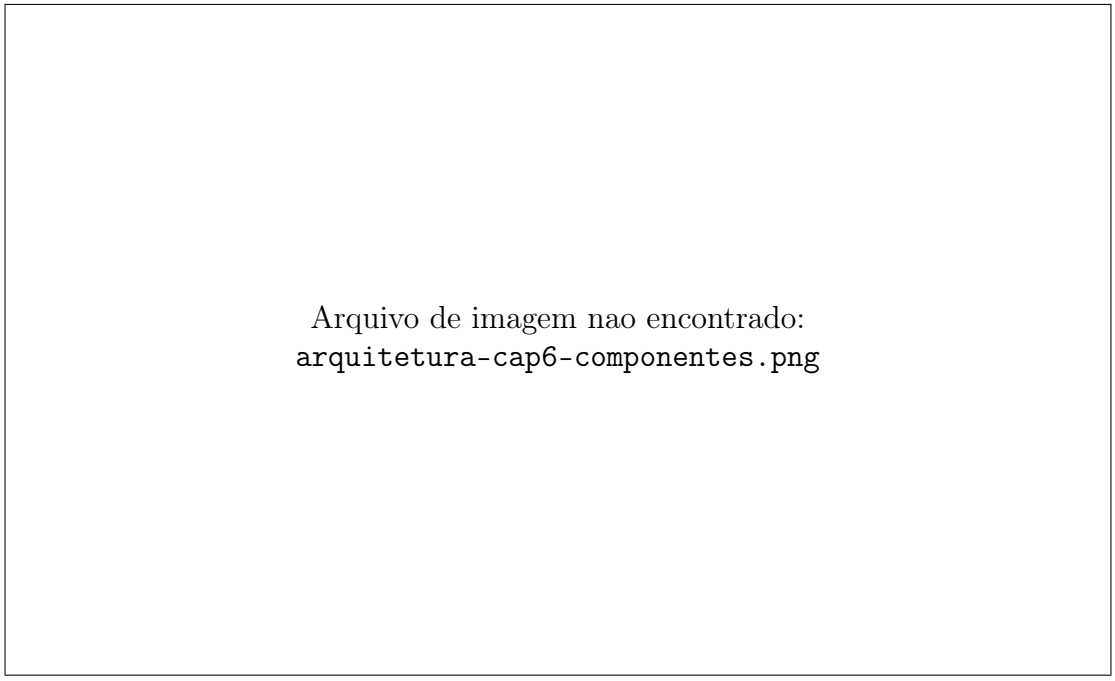


Figura 13: Arquitetura inicial – visão de componentes

6.3 Diagrama de implantação

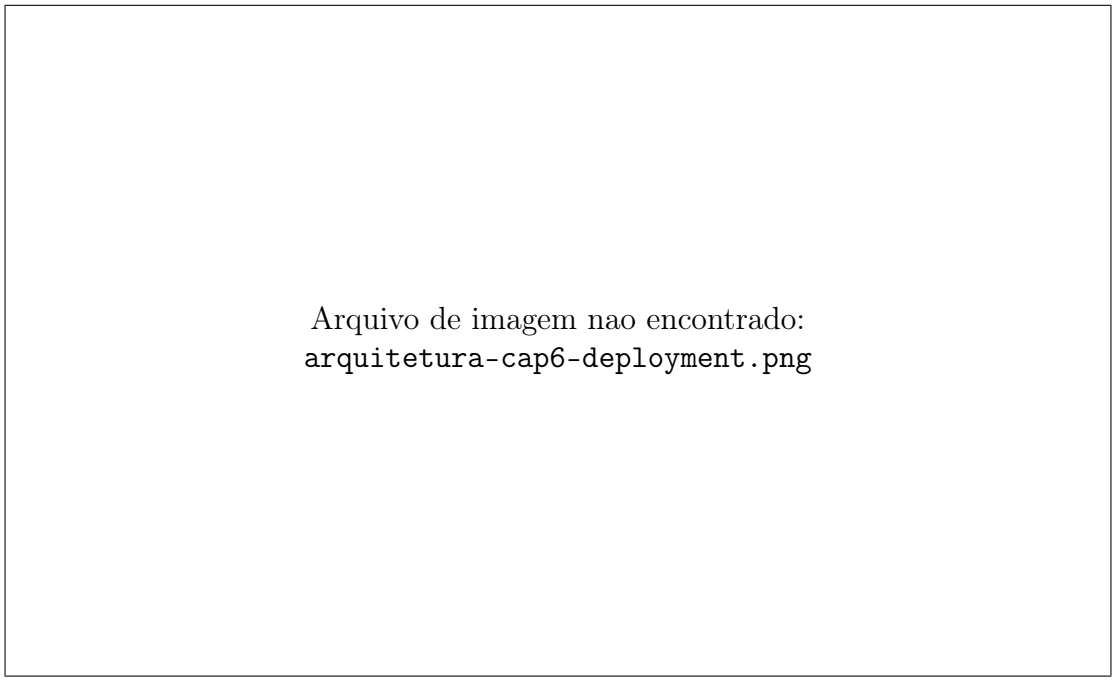


Figura 14: Arquitetura inicial – visão de implantação